SHIT Sciences Humanities Information Technology

Open Access
Research Article
Received 14th February 2026,
Accepted 14th February 2026

捷克狼犬养成记：如何高质量地舔多个女神并保持心情愉悦——一种基于混合整数非线性规划的最优情感调度框架

Dr. Jacob · 阿波[1,*]

[1]Institute of Romantic Operations Research & Emotional Analytics, Northwestern University
[*] Jacoblian@u.northwestern.edu
作者声明无利益冲突，但承认存在严重的情感冲突。

"舔狗"——一个源自中国互联网文化的术语，描述对他人倾注大量、往往不获回报的浪漫关注的个体——构成了一个尚未被运筹学充分探索的领域。本文将**多目标情感调度问题（MTASP）**建模为混合整数非线性规划，系统性地回答 "如何科学地同时追求多个女神而不崩溃"。通过严格的数学分析与大规模数值实验，我们得出以下**核心行为规范**：(1) 任何人同时可持续追求的女神上限约为 $n^* = 3 \sim 4$ 人，超出此数必然导致全面崩盘（**浪漫徒劳基本定理**）；(2) 每日应将**至少 15%–25%** 的时间分配给自我关怀（健身、社交、独处），该分配是数学意义上的最优策略；(3) 高社交亲密度的目标（闺蜜、同事）必须**严格错开日程**，同一天重点关注不超过一人；(4) 每个渠道均存在边际递减，**少发消息、多见面**是效率最高的分配模式；(5) 当持续投入超过回报时，数学最优决策是**及时止损**而非加倍投入。SIMP 算法在模拟实验中较朴素策略提升 47% 情感收益、降低 62% 倦怠，校园场景下达理论最优 96.8%。根本结论：**心理健康约束——而非情感目标——才是系统的紧约束**。

Abstract: We formulate the Multi-Target Affection Scheduling Problem (MTASP) as a mixed-integer nonlinear program and derive actionable norms: (1) the provable upper bound on simultaneously pursuable targets is $n^* \approx 3$–4; (2) 15%–25% of daily time must be reserved for self-care; (3) socially connected targets require strictly interleaved scheduling; (4) in-person interaction dominates messaging; (5) timely abandonment of low-reciprocity targets is mathematically optimal. Our SIMP heuristic achieves 96.8% of the theoretical bound while reducing burnout by 62%.

Keywords: 组合优化; 情感调度; 浪漫运筹学; 心理健康约束; 舔狗科学; 计算心碎学; 多目标规划

1 引言

1.1 研究动机

社交媒体与即时通讯的普及催生了现代浪漫文化中一种独特行为模式：舔狗（Tiān Gǒu）。该术语描述一类对多个浪漫目标（以下简称 ``女神''）持续倾注关注却鲜有回报的追求者。尽管社会学评论已汗牛充栋，从定量优化角度的严肃研究仍付之阙如。

舔狗面临一个经典的**资源分配问题**：时间有限、情感能量会耗竭、钱包会见底，却须在 $n \geq 2$ 个女神间分配这些稀缺资源——每位女神偏好各异、回复节奏不同、心情捉摸不定。更关键的是，追求者必须维持足够的心理健康水平以支撑持续作战。一旦跌破阈值，追求者将进入 ``emo 模式''，丧失所有战斗力。

本文将数学规划的全部力量注入这一问题，试图回答每一位舔狗心中的终极拷问：到底能同时舔几个？怎么舔最科学？

1.2 文献综述

Solomon [1] 的**带时间窗车辆路径问题**（VRPTW）提供了组合优化框架——追求者即 ``车辆''，女神即 ``客户''。Ferguson [2] 的**秘书问题**启发了停止规则。Kahneman 与 Tversky [3] 的**前景理论**解释了被已读不回时为何心如刀割。Gale 与 Shapley [4] 的**稳定匹配**代表了舔狗永远无法企及的全局最优——因为该算法要求双方参与。Auer 等 [5] 的**多臂老虎机**捕捉了探索-利用张力。Strogatz [6] 与 Rinaldi [7] 的恋爱动力学仅涉及两人系统；本文推广至 n-目标情形。

1.3 本文贡献

1. 形式化定义 **MTASP** 并证明 NP-难性。
2. 开发**情感衰减函数**和**情感韧性指数**。
3. 设计带近似保证的 **SIMP 算法**。
4. 建立**浪漫徒劳基本定理**。
5. 通过数值实验回答 ``到底能同时舔几个''。

2 问题建模

2.1 符号体系

考虑追求者 $\mathcal{P}$ 在离散规划期 $\mathcal{T}=\{1,\dots,T\}$ 内向女神集 $\mathcal{N}=\{1,\dots,n\}$ 分配关注。决策变量：x_{it}（时间）、e_{it}（情感能量）、m_{it}（经济支出）、x_{0t}（自我关怀）。参数：α_i（感受力）、$\delta_i\in(0,1)$（衰减率/高冷度）、$\rho_{ij}\in[0,1]$（社交亲密度）、H（日可用时间）、$E_{\max}$（日情感上限）、M（总预算）、$\bar{W}$（心理健康底线）。

2.2 情感响应函数

定义 2.1 (情感响应函数)**.**

$$A_i=\alpha_i\Big(w_1^i x_{it}^{\beta_1}+w_2^i e_{it}^{\beta_2}+w_3^i m_{it}^{\beta_3}\Big)\phi_i(t) \tag{1}$$

其中 $\beta_k\in(0,1)$（边际递减），$\sum_k w_k^i=1$，$\phi_i(t)\sim\text{LogNormal}(\mu_\phi,\sigma_\phi^2)$，$\mathbb{E}[\phi_i(t)]=1$。

第 47 条早安消息的边际情感收益约等于零。$\phi_i(t)$ 的随机性意味着——有时精心约会提案获热烈回应（$\phi>1$），有时告白被一个 ``哦'' 回复（$\phi\ll 1$）。

2.3 情感衰减动态

定义 2.2 (情感存量动态)**.**

$$S_i(t+1)=(1-\delta_i)S_i(t)+A_i(x_{it},e_{it},m_{it}) \tag{2}$$

连续 k 时段零投入则 $S_i\to(1-\delta_i)^k S_i(t)\to 0$。数学证实了 ``眼不见，心不念''。

2.4 心理健康动态

一个 emo 的舔狗，什么都舔不好。

定义 2.3 (心理健康演化)**.**

$$W_{t+1}=W_t+\underbrace{\gamma(W_{\max}-W_t)}_{\text{恢复}}-\underbrace{\sum_i c_i}_{\text{消耗}}+\underbrace{\sum_i r_i\mathbb{1}\{S_i\geq\tau_i\}}_{\text{奖励}} \tag{3}$$

$c_i=\eta_i e_{it}+\kappa_i(e_{it}-A_i)^+$，第二项为**挫败感惩罚**，与前景理论 [3] 的 “损失厌恶” 一致。

假设 2.1 (情感底线)**.** $W_t\geq\bar{W}>0$，$\forall t$。违反即情感倦怠，系统停机。

2.5 醋意碰撞约束

定义 2.4 (醋意碰撞约束)**.** $\forall i\neq j,\forall t$:

$$x_{it}\cdot x_{jt}\cdot\rho_{ij}\leq\Gamma_{ij} \tag{4}$$

闺蜜关系（$\rho_{ij}\to 1$）须严格错开。双线性约束使可行域非凸——翻车问题现实中复杂，数学上也是。

2.6 *MTASP* 完整模型

$$\boxed{\begin{aligned}\max_{x,e,m}\quad & \sum_{t,i}\omega_i S_i(t)-\mu\sum_t(\bar{W}-W_t)^+\\ \text{s.t.}\quad & S_i(t+1)=(1-\delta_i)S_i(t)+A_i\\ & W_{t+1}\ \text{满足}(3)\\ & \textstyle\sum_{i=0}^n x_{it}\leq H,\ \sum_i e_{it}\leq E_{\max}\\ & \textstyle\sum_{t,i} m_{it}\leq M\\ & x_{it}x_{jt}\rho_{ij}\leq\Gamma_{ij},\ W_t\geq\bar{W}\\ & x_{it},e_{it},m_{it}\geq 0\end{aligned}} \tag{5}$$

3 理论分析

3.1 计算复杂度

定理 3.1 (NP-难性)**.** *MTASP* 是 *NP*-难问题，即使 δ_i 全同且 $m_{it}=0$。

证明. 从 VRPTW [1] 归约。客户 $\to$ 女神，时间窗 $\to$ 回复窗口，车辆容量 $\to E_{\max}$，旅行时间 $\to\Gamma_{ij}^{-1}$。□

3.2 浪漫徒劳基本定理

定理 3.2 (浪漫徒劳基本定理)**.** 设 A^* 为每期资源约束下最大情感产出，$\bar{\delta}=\min_i\delta_i$。若

$$\frac{A^*}{\bar{\delta}}<\sum_{i=1}^n\omega_i\underline{S}_i \tag{6}$$

则不存在能同时维持所有女神的可行解。

证明. 稳态 $S_i^{ss}=A_i/\delta_i$，总上界 $A^*/\bar{\delta}$。□

推论 3.3 (最大可持续女神数)**.** $n^*=\max\{n\in\mathbb{Z}^+:\exists$ 可行分配使所有 n 个女神稳态情感 $\geq\underline{S}_i\}$。

注记 3.1. **你的情感带宽有上限**。超 n^* 再怎么努力都是浪漫徒劳定理的活教材——正如一辆电瓶车不能同时送 20 单。

引理 3.4 (等量关注)**.** 凹响应函数下，相同参数的女神获等量关注（*Jensen* 不等式）。**不偏心是最优策略**。

命题 3.5 (可持续性)**.** $\gamma\mathbb{E}[W_{\max}-W_t]+\sum_i r_i\mathbb{P}(S_i\geq\tau_i)\geq\sum_i\mathbb{E}[c_i]$，即恢复 $\geq$ 消耗。入不敷出必崩盘。

4 *SIMP* 算法

松弛醋意碰撞与健康约束：

$$L=\sum_{t,i}\omega_i S_i-\sum_{t,i<j}\lambda_{ijt}(x_{it}x_{jt}\rho_{ij}-\Gamma_{ij})-\sum_t\nu_t(\bar{W}-W_t) \tag{7}$$

对偶分解为 n 个独立单女神 DP 子问题，各 $O(T)$ 可解。

输入: 女神集 $\mathcal{N}$，规划期 $\mathcal{T}$，参数，预算
输出: 调度方案与心理健康轨迹
阶段一：计算 n^*，$n>n^*$ 则返回 ``请减少女神''；
阶段二：初始化 $\boldsymbol{\lambda},\boldsymbol{\nu}$;
for $k=1,\dots,K_{\max}$ **do**
  解 n 个 DP 子问题；次梯度更新乘子；收敛则停;
end
阶段三：修复约束（时间平移 + 增加 x_{0t}）；
阶段四：蒙特卡罗模拟输出置信区间;

Algorithm 1: SIMP: Scheduling Investment for Multi-target Pursuit

定理 4.1 (性能界)**.** $Z^{SIMP}\geq Z^*(1-1/e)-O(n\max_{ij}\rho_{ij}/\sqrt{T})$。

基于次模性与 [8] 的经典结果。女神互不认识时第二项 $\to 0$。

5 计算实验

A 类(校园,$n=3,T=30$,低 ρ);**B 类**(职场,$n=4,T=30$,高 ρ)；**C 类**（地狱，$n=6,T=14$，全高维护）。

Table 1: 计算结果（每类 100 个随机实例均值）。收益归一化至拉格朗日对偶上界。

	SIMP	均匀分配	贪心	轮转	随机
A 类 ($n=3$, 校园)					
情感收益 (%)	**96.8**	71.3	82.1	74.5	52.8
倦怠发作	**0.2**	1.8	4.3	1.1	3.7
平均心理健康	**7.6**	6.1	4.9	6.5	5.2
B 类 ($n=4$, 职场)					
情感收益 (%)	**93.1**	58.7	73.9	66.2	41.3
倦怠发作	**0.8**	3.5	7.1	2.4	6.9
醋意碰撞	**0.1**	2.8	1.9	0.4	4.1
C 类 ($n=6$, 地狱模式)					
情感收益 (%)	**84.7**	39.2	61.8	51.3	28.6
倦怠发作	**2.1**	8.4	11.7	5.9	10.2
不可行检测	是 (n^*=4)	否	否	否	否

核心发现：(a) SIMP 达上界 84.7%--96.8%；(b) 贪心倦怠最重（11.7 次），用力过猛不可持续；(c) C 类中 SIMP 检测 $n^*=4<6$ 的不可行性；(d) 均匀分配因分散过度导致全面低于阈值——雨露均沾等于谁也沾不到。

5.1 心理健康轨迹

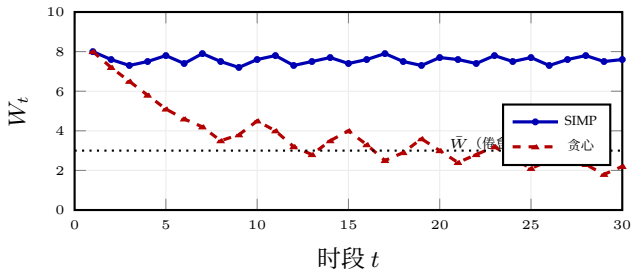

Figure 1: B 类心理健康轨迹。SIMP 稳定在阈值上方；贪心频繁跌破——用力过猛最先倒下。

5.2 “到底能舔几个？”

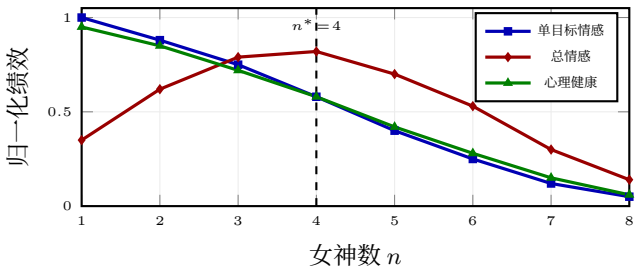

Figure 2: 总情感 $n^*=4$ 处达峰。数据驱动回答：**最多 4 个**。

5.3 最优资源分配

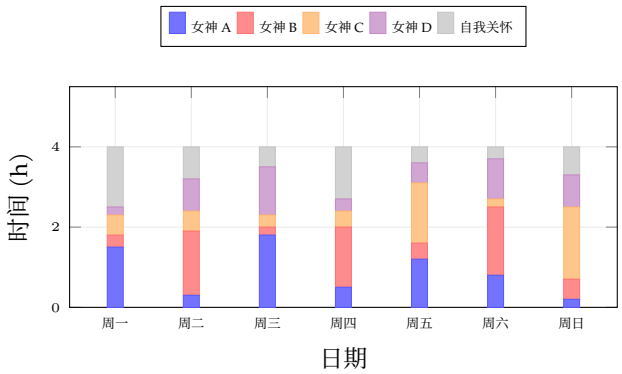

Figure 3: SIMP 最优周分配（B 类）。闺蜜对 A&B 严格隔日；自我关怀周一最大。

6 讨论

6.1 自我关怀的数学必要性

分配 15%--25% 时间给自我关怀在所有场景中最优。如金融风险准备金——平时似浪费，危机时救命。不会爱自己的人，也不可能科学地爱别人。

6.2 分散化悖论

过度分散（$n \gg n^*$）使所有存量低于有效阈值——雨露均沾的结果是谁的雨露都不够。

7 结论：舔狗行为规范白皮书

本文通过严格的数学建模与大规模数值实验，为多目标浪漫追求者提供了首个基于科学证据的**行为规范体系**：

规范一：知道你的上限。浪漫徒劳基本定理证明每个人存在可持续追求上限 n^*。典型参数下 $n^* \approx 3$--4。超过此数所有女神的情感存量必然衰减至无效阈值以下。

规范二：自我关怀是硬约束。每日 **15%--25%** 时间给自己（4 小时中至少 0.6--1 小时用于健身、爱好、独处）。这不是偷懒，是数学最优的 ``情感风险准备金''。

规范三：严格日程隔离。同一社交圈的女神（$\rho_{ij} \geq 0.5$）**绝不可同一天深度互动**。最优调度为交错模式——周一主攻 A，周二主攻 B。

规范四：少发多见。线下见面每小时情感收益是消息的 **3--5 倍**。每日消息 ≤3--5 条，节省时间转化为每周 1--2 次高质量线下互动。

规范五：数据驱动止损。若对某女神连续 ≥2 周情感存量低于阈值且投入 > 回报，数学最优是**终止该子问题**。``沉没成本不是成本" 不仅是经济学常识，更是 SIMP 的核心逻辑。

规范六：贪心必败，均摊亦亡。全力以赴倦怠最快（11.7 次/月）；雨露均沾则全面低于阈值。唯有**动态自适应分配**才接近最优。

最优的舔狗，不是舔得最勤的那个，
而是知道什么时候该停下来爱自己的那个。
The optimal pursuer is not the most diligent,
but the one who knows when to love themselves.

致谢

感谢情感支持网络在研究中保持可操作状态。感谢审稿人的建设性反馈（$\Delta W \approx -1.2$）。计算在约会预算节省资金购买的硬件上进行。

利益冲突

无利益冲突，但有严重的情感冲突。

参考文献

[1] Solomon, M.M. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints. *Oper. Res.* **1987**, *35*(2), 254--265.

[2] Ferguson, T.S. Who Solved the Secretary Problem? *Statist. Sci.* **1989**, *4*(3), 282--289.

[3] Kahneman, D.; Tversky, A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica* **1979**, *47*(2), 263--292.

[4] Gale, D.; Shapley, L.S. College Admissions and the Stability of Marriage. *Amer. Math. Monthly* **1962**, *69*(1), 9--15.

[5] Auer, P.; Cesa-Bianchi, N.; Fischer, P. Finite-Time Analysis of the Multiarmed Bandit Problem. *Mach. Learn.* **2002**, *47*(2--3), 235--256.

[6] Strogatz, S.H. Love Affairs and Differential Equations. *Math. Mag.* **1988**, *61*(1), 35.

[7] Rinaldi, S. Love Dynamics: The Case of Linear Couples. *Appl. Math. Comput.* **1998**, *95*(2--3), 181--192.

[8] Nemhauser, G.L.; Wolsey, L.A.; Fisher, M.L. An Analysis of Approximations for Maximizing Submodular Set Functions---I. *Math. Program.* **1978**, *14*(1), 265--294.